견종 추천 RAG 챗봇 프로젝트 결과 보고서

1. 프로젝트 배경 및 기획 의도

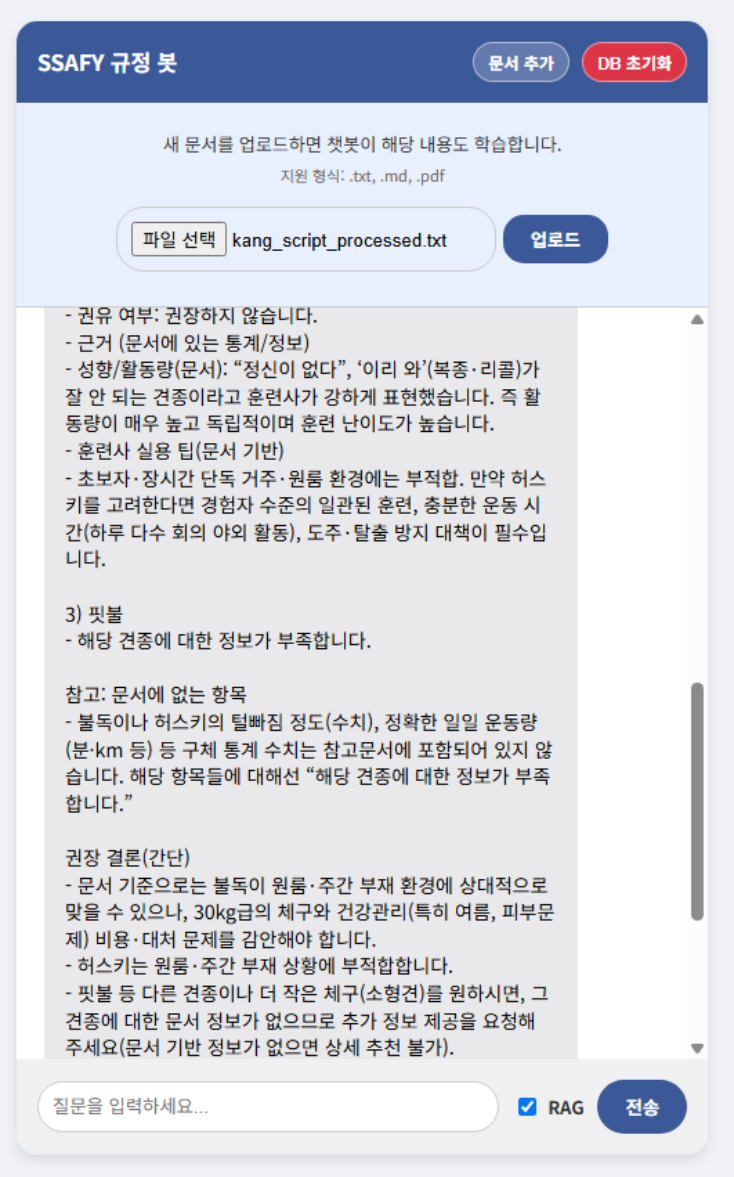
- **배경:** 2023 년 G 마켓 통계에 따르면 반려동물용 유모차 판매 비율(57%)이 유아용 유모차(43%)를 처음으로 넘어섰습니다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 이를 두고 한국 사회가 반려동물을 자녀처럼 키우는 문화적 변화를 겪고 있으며, 관련 수요가 급증하고 있다고 분석했습니다. (출처: The Wall Street Journal, 2023)
- **목적:** 이러한 문화적 변화에 발맞추어, 예비 반려인이 자신의 성향, 주거 환경, 동거인 유무 등의 조건을 입력하면 가장 알맞은 견종을 추천해 주는 맞춤형 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 챗봇을 개발하고자 하였습니다.

2. 데이터 수집 및 전처리 전략

- **정량적 데이터 활용:** Kaggle 에서 제공하는 견종별 세부 정보 데이터셋(dog_breeds.csv)을 활용하여 체중, 크기, 털 빠짐, 활동량 등을 수치화된 기준으로 확보했습니다.
- **정성적 데이터 활용:** 반려견 훈련사의 유튜브 영상 스크립트를 추출하여, 한국의 주거 환경(아파트 등)에 맞는 현실적인 제약 사항과 정성적인 팁을 보완했습니다.
- **전처리 (Preprocessing):**
    - CSV 파일의 표 데이터를 AI 가 문맥으로 이해할 수 있도록 "견종 이름: OO, 기대 수명: OO 년..." 형태의 자연어 템플릿으로 변환했습니다.
    - 텍스트 스크립트는 타임스탬프 등의 노이즈를 제거하고, 견종을 기준으로 문단을 나누는 '의미 기반 분할(Semantic Chunking)'을 적용해 정보의 단절을 방지했습니다.

3. 주요 트러블슈팅 및 고도화 과정 (프로토타입 ~ B 시리즈)

[프로토타입] 데이터 결측 및 검색 누락 문제 해결



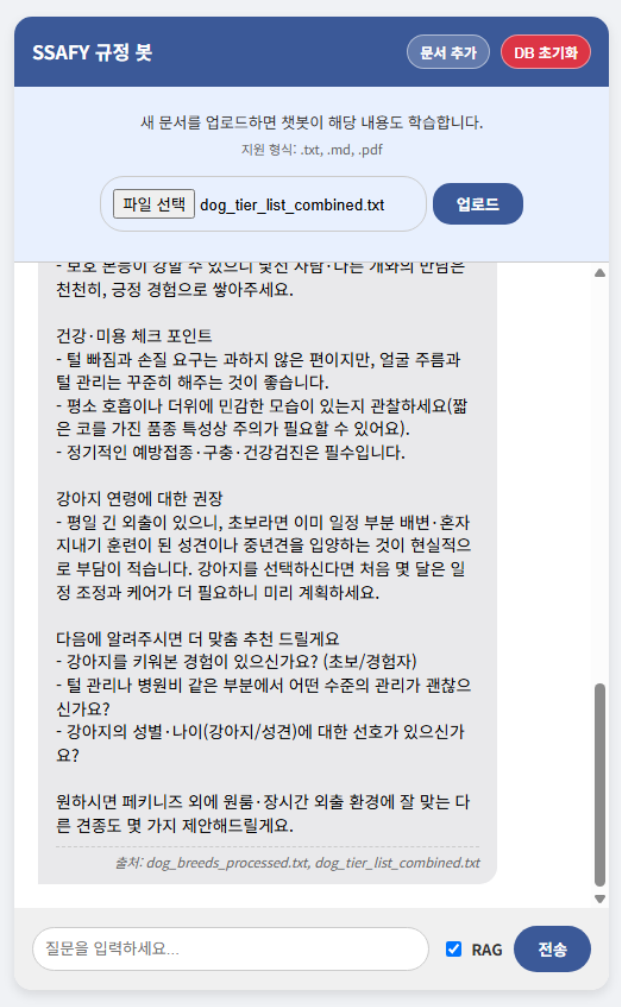
- **현상:** 정량적 데이터(CSV)와 정성적 데이터(TXT) 중 한 곳에만 정보가 있는 경우, 챗봇이 간헐적으로 "해당 견종에 대한 정보가 없다"고 답변하는 문제 발생.
- **원인 및 조치:**

1. **청크 절단 문제:** 기계적인 글자 수(500 자) 기준으로 텍스트를 자르면서 특정 견종(예: 핏불)의 정보가 유실되는 현상을 파악하고, 견종 단위로 청크를 분할하여 해결했습니다.
2. **검색 임계값 오류:** 벡터 검색 시 ChromaDB 의 거리 계산 방식 차이로 인해 유사도 점수가 마이너스로 측정되어 문서가 필터링되는 현상을 발견했습니다. score_threshold 값을 대폭 낮추거나 제거하여 검색 필터를 완화함으로써 데이터 누락을 방지했습니다.

[A 시리즈] 기계적 답변(수치화) 문제 개선

- **현상:** 검색 성능은 향상되었으나, 챗봇이 "에너지 3 점, 짖음 1 점"과 같이 데이터를 기계적으로 나열하여 부자연스러운 답변을 생성했습니다.
- **원인 및 조치:** 프롬프트 엔지니어링을 통해 제약 조건(Guardrails)을 추가했습니다. 수치를 그대로 노출하지 않고, "적당한 활동량을 가져서 관리가 수월하고, 헛짖음이 적은 편"과 같이 상황에 맞는 자연스러운 형용사로 번역하도록 지시어를 수정하여 응답 품질을 높였습니다.

[B 시리즈] 톤앤매너 개선 및 로컬 이미지 서빙 연동



- **현상:** 사용자 경험(UX) 향상을 위해 답변을 더 따뜻하게 만들고, 1 순위 추천 견종의 사진을 제공하고자 했습니다.
- **원인 및 조치:**
    1. **감성적 프롬프트 적용:** "따뜻하고 다정한 반려동물 전문가"라는 페르소나를 부여하고, 대화체(~해요, ~습니다)를 사용하도록 시스템 프롬프트를 전면 개편했습니다.
    2. **할루시네이션 통제 및 로컬 이미지 서빙:** 외부 AI 이미지 생성 링크 사용 시 잘못된 강아지 사진이 출력될 위험을 방지하기 위해, FastAPI 의 StaticFiles 를 마운트(app.mount)했습니다. 디렉토리 경로(../clients/sample_data/images)를 정확히 매핑하여 직접 검증한 로컬 사진 파일만 안전하게 제공하도록 신뢰성을 확보했습니다.

4. 결론 및 시사점

본 프로젝트는 생성형 AI API 를 단순히 호출하는 것을 넘어, RAG 시스템의 핵심인 **'검색 품질(Retrieval)'과 '프롬프트 엔지니어링'의 중요성**을 입증한 사례입니다. 데이터의 특성에 맞춘 전처리(Semantic Chunking), 하이퍼파라미터 세밀 조정, 프롬프트를 통한 환각 통제 및 톤앤매너 개선을 통해 기계적인 답변을 실서비스 수준의 맞춤형 상담원 수준으로 끌어올리는 데 성공했습니다.